

儿童科普小程序 V1.0

项目需求 + 开发计划 汇总文档

2026-09-13

儿童科普小程序 V1.0 需求文档

项目	内容
产品名称	(暂定代号: 小宇宙科普)
文档版本	V1.0
更新日期	2026-09-13
文档状态	初稿
首发平台	抖音小程序

1. 产品概述

1.1 背景

市面上的儿童科普产品多以「纯刷视频」为主, 缺少让孩子**动手参与和系统留存**的体验。团队希望做一款主打科普的儿童产品, 用小程序承载互动体验, 并通过科普周边(玩具/图书)实现变现。

1.2 产品定位 (一句话)

一个**分龄的儿童科普内容 + 互动体验平台**: 抖音短视频引流, 小程序互动留存, 科普周边电商变现。

1.3 核心闭环

抖音短视频 (引流)



小程序互动体验 (留存: 动手实验 + 闯关 + 打卡)



精选联盟带货 (变现: 科普玩具 / 图书)

1.4 V1.0 要验证什么 (目标)

- 验证「短视频引流 → 小程序留存 → 电商成交」全链路是否跑通。
- 验证一个爆款主题(太空/宇宙)能否同时承载**内容吸引力**和**带货能力**。
- 验证孩子/家长对「互动实验闯关」的接受度与留存情况。

2. 目标用户与分龄

年龄段	内容难度	主导交互	家长诉求	可带货商品
3-6 学前	认知 / 观察	家长陪伴、语音引导、动画	安全打发时间、磨耳朵	太空绘本、星空投影灯
6-9 低年级	现象 / 原理入门	半自主、图文 + 短视频	"学到点东西"、培养兴趣	望远镜、航天拼装模型
9-12 高年级	原理 / 动手探究	自主、闯关 / 实验	兴趣深化、素养提升	进阶实验套装、天文望远镜

V1.0 的「分龄」先做**轻量版**：用户首次进入选择年龄段，首页按年龄段推荐内容；同一主题（太空）按年龄给不同难度的内容。

3. V1.0 产品范围 (MVP 收敛)

3.1 本期包含 (In Scope)

- 1. **短视频科普**：太空主题短视频内容的展示与播放（承接抖音引流）。
- 2. **互动实验闯关**：太空主题的 3-5 个互动实验关卡，含闯关进度与奖励。
- 3. **精选联盟带货**：主题相关商品的展示与跳转下单（佣金模式）。
- 4. **分龄入口**：首次进入选择年龄段，首页按年龄分层推荐。
- 5. **轻量用户体系**：登录、年龄标签、闯关进度、打卡记录。

3.2 本期不包含 (Out of Scope)

- AI 问答互动（二期）。
- 图文 + 音频绘本（二期）。
- 自营商品 / 供应链（三期，先联盟带货）。
- 多端发布（微信小程序，三期）。
- 复杂推荐算法（V1.0 用「年龄 + 规则」推荐）。
- 家长社区 / UGC。

4. 核心功能需求

4.1 首页

- **年龄段选择**：首次进入弹窗选择（3-6 / 6-9 / 9-12），可随时修改。
- **主题入口**：太空主题大图入口，进入主题内容页。
- **内容流**：按年龄段推荐短视频卡片列表。
- **我的入口**：闯关进度、打卡、收藏。

4.2 短视频科普

- 太空主题短视频列表 + 播放页。

- 支持：点赞、收藏、全屏播放。
- 视频内容卡片下方**关联商品位**（如：视频讲"火箭原理" → 推荐火箭拼装模型）。
- 视频末尾引导：「去动手试一试」跳转对应实验关卡。

4.3 互动实验闯关（太空主题，核心留存）

设计 3-5 个关卡，孩子通过"点击/拖拽/选择"完成互动实验：

关卡	实验名	科普点	交互方式
1	火箭发射	反冲力原理	点击点火 → 观察火箭升空
2	陨石坑	撞击成坑	拖拽陨石砸向月面 → 看坑大小
3	行星排排队	太阳系顺序	拖拽行星到正确轨道
4	看星座	星座连线	点击星星连成星座图案
5	黑洞引力	引力概念	拖动小球靠近黑洞 → 被吸入

- 每关完成 → 获得**星星奖励**；全部完成 → 获得**太空徽章**。
- 支持**连续打卡**（连续完成天数记录，激励留存）。

4.4 电商带货（精选联盟）

- 每个实验关卡 / 视频的**推荐商品位**（1-2 个商品）。
- 商品信息：图片、标题、价格、佣金跳转。
- 跳转方式：抖音小程序购物车 / 精选联盟商品落地页。
- V1.0 太空主题候选商品：望远镜、航天拼装模型、太空绘本、星空投影灯、火箭积木。

4.5 轻量用户体系

- 登录方式：抖音授权登录（获取基础用户信息）。
- 用户数据：年龄标签、闯关进度、打卡记录、收藏列表。

5. 首个主题内容规划（太空 / 宇宙）

5.1 短视频内容清单（首批 8-10 条）

1. 太阳系八大行星
2. 火箭是怎么飞上天的（反冲力）
3. 月球上的陨石坑
4. 宇航员在太空怎么生活
5. 黑洞是什么
6. 星座的由来
7. 地球为什么有白天黑夜
8. 火星上有没有外星人

5.2 带货商品位（首批）

- 每个视频 + 每个关卡挂 1 个相关商品。
- 优先选**抖音精选联盟**中佣金高、口碑好、与主题强相关的商品。

6. 页面结构与信息架构

小程序

└─ 首页（内容流 / 主题入口）

└─ 主题内容页（太空）

└─ 短视频列表

└─ 互动实验闯关（关卡列表 → 关卡详情）

└─ 商品推荐

└─ 闯关详情页（互动实验）

└─ 我的

└─ 年龄设置

└─ 闯关进度 / 徽章

└─ 打卡记录

└─ 收藏

7. 数据模型（核心实体）

实体	关键字段
用户 User	id、openid、年龄段、创建时间
主题 Topic	id、名称、封面、简介
内容 Content	id、主题id、类型(视频/实验)、标题、难度/年龄段、排序
关卡 Level	id、主题id、名称、科普点、交互配置、顺序
闯关记录 Progress	id、用户id、关卡id、状态、完成时间
打卡记录 CheckIn	id、用户id、日期
徽章 Badge	id、名称、条件
商品 Product	id、名称、图片、价格、佣金、关联内容id

8. 非功能需求

8.1 性能

- 首屏加载 ≤ 3 秒。

- 视频播放流畅（CDN 加速）。
- 关卡交互响应及时（无卡顿）。

8.2 安全与合规（生命线）

- **未成年保护**：严格遵守抖音平台儿童内容规范。
- **内容审核**：所有内容上线前过审，涉及科学准确性需审核。
- **隐私合规**：不采集未成年人敏感信息，数据最小化。
- **广告合规**：带货内容明确标识，不诱导消费。

8.3 技术选型建议

模块	建议
前端	抖音小程序原生（或 Taro 编译到抖音）
后端	云开发 / Serverless
内容存储	对象存储 + CDN
电商	抖音开放平台「小程序购物车 / 精选联盟」

9. 产品约束与规范

9.1 法律合规约束（硬性，不可违背）

- **儿童个人信息保护**：涉及 14 周岁以下未成年人，须遵守《个人信息保护法》及《儿童个人信息网络保护规定》：
- 信息最小化收集，仅采集产品必需的数据；
- 获取监护人同意后方可处理儿童个人信息；
- 不将儿童个人信息用于精准广告或营销；
- 提供删除、更正、撤回同意的入口。
- **平台内容合规**：严格遵守抖音平台儿童内容专项规范，所有内容上线前强制过审。
- **广告合规**：带货内容显著标识，禁止诱导性、夸大性消费引导。

9.2 科学准确性约束

- 科普内容必须**事实准确、表述严谨**，不得传播错误或未经验证的知识。
- 所有科普内容（视频脚本、关卡文案、实验结论）须经**内容审核环节**：至少一名具备相关学科背景的审核人（或科学顾问）确认。
- 涉及争议性科学话题（如"外星人""黑洞"）须标注"科学假设/未定论"，避免误导。

9.3 范围冻结与变更约束

- V1.0 需求**评审通过后即冻结**，不再新增功能点。
- 任何新增需求进入 **V1.1 / V2 需求池**，不得往 V1.0 内插队。
- 确需调整时，须经团队评审确认并同步更新本文档，禁止口头变更。

9.4 技术与性能约束（可量化验收）

- **平台/版本**：明确抖音小程序最低支持版本、主流机型适配范围。
- **性能指标**：首屏加载 ≤ 3s；视频起播 ≤ 2s；关卡交互无肉眼可见卡顿。
- **视频规范**：统一码率、清晰度、时长上限，避免加载过慢与流量浪费。
- **稳定性**：核心流程（登录、播放、闯关、下单）崩溃率 ≤ 0.5%。

9.5 数据与埋点约束

- **可采集**：仅采集产品功能所需数据（年龄标签、闯关进度、打卡、收藏、转化埋点）。
- **不可采集**：未成年人精确位置、联系方式等敏感信息；不用于跨平台追踪。
- **埋点规范**：统一事件命名规则（如 `page_xxx / click_xxx / complete_xxx`），新增埋点须登记，避免后期数据混乱。
- **数据留存**：按合规要求设定数据留存期限，超出即删除/匿名化。

10. 埋点与核心指标

指标类型	具体指标
获客	短视频曝光、点击进小程序转化率
留存	次日留存、7 日留存、连续打卡率
互动	关卡完成率、人均完成关卡数
变现	商品点击率、成交转化率、佣金收入

11. 验收标准（V1.0 完成定义）

- [] 小程序可正常登录并选择年龄段。
- [] 太空主题短视频可正常播放、收藏。
- [] 3-5 个互动实验关卡可完整通关并获得奖励。
- [] 商品位可正常跳转到精选联盟并下单。
- [] 核心埋点数据可正常上报。
- [] 通过抖音平台内容安全审核。

12. 待定事项与下一步

1. **产品名称**：暂定「小宇宙科普」，需确认。
2. **关卡交互细节**：需输出交互原型 / 设计稿。
3. **商品选品**：需在精选联盟中确定首批具体商品。
4. **技术选型最终确认**：原生 vs Taro。

下一步建议：基于本文档产出**页面原型 / 交互说明**，或直接进入**技术方案与开发排期**。

儿童科普小程序 V1.0 开发计划书

项目	内容
关联需求文档	科普小程序V1.0需求文档.md
首发平台	抖音小程序
文档版本	V1.0
更新日期	2026-09-13
工期口径	按标准 4 人小团队估算（见第 5 节），随人力配置线性调整

1. 技术路线总览（定稿）

层	选型	说明
前端	抖音小程序原生	非 Taro（理由见下）
后端	抖音云开发（CloudBase）	云函数 + 云数据库 + 云存储，免运维
内容存储	云存储 + CDN	承载视频 / 音频 / 图片
电商	抖音精选联盟 + 小程序购物车	佣金带货，不自建商品体系
登录	抖音授权登录	获取基础用户信息
内容安全	抖音内容安全接口 + 人工审核	上线前强制过审

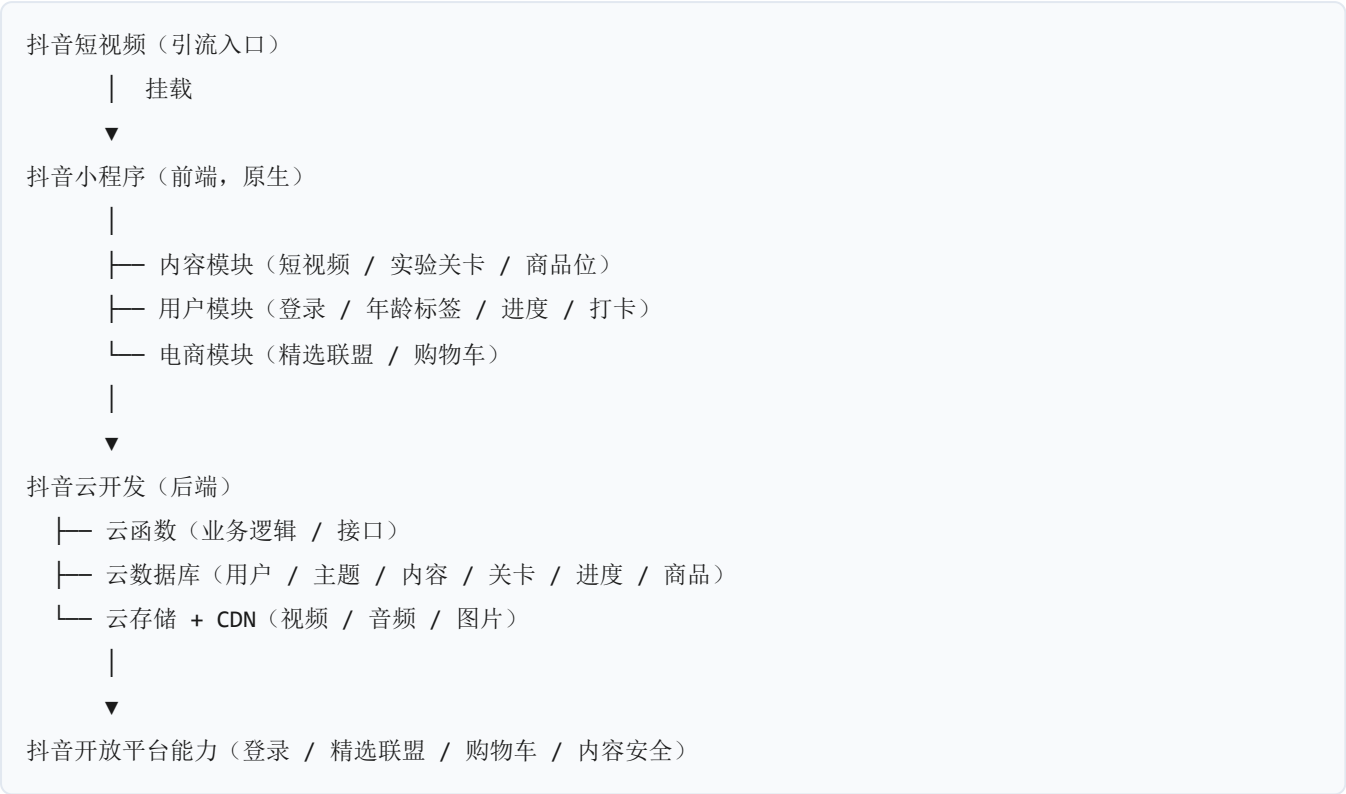
1.1 为什么前端用「原生」而非「Taro」

- V1.0 已明确**只做抖音单端**（多端是三期的事），Taro 的核心价值在多端复用，当前用不上。
- 原生开发对抖音特有功能（购物车、短视频挂载、抖音登录、内容安全接口）支持最直接、调试最顺。
- 性能更优、包体积更小、踩坑更少；后期真要扩微信端，再用 Taro 重构的迁移成本可控。

1.2 为什么后端用「云开发」

- MVP 阶段业务量小，云开发免服务器运维、按量付费、成本最低。
- 云函数 + 云数据库能覆盖「用户/关卡/进度/商品」全部数据需求。
- 后续量大了可平滑迁移到自建服务或云托管。

2. 系统架构



3. 关键功能模块与技术实现

模块	技术实现要点
短视频科普	云存储视频 + CDN 播放；内容卡片关联商品位
互动实验闯关	前端 Canvas/交互组件实现拖拽/点击；进度写入云数据库
分龄推荐	V1.0 用「年龄标签 + 规则推荐」，不做算法
精选联盟带货	接入精选联盟商品接口，跳转商品落地页/购物车
用户体系	抖音登录获取 openid，绑定年龄标签与进度
打卡/徽章	云函数判定连续打卡，下发徽章

4. 开发阶段与工期排期

工期按 **7 人团队**（前端 2、后端 2、设计 1、内容/运营 1、测试 1）估算，总工期 **10 周**；相比 4 人方案，开发与测试更充裕，内容打磨与灰度验证更充分。

阶段	主要任务	交付物	工期
S0 立项准备	需求评审、技术预研、账号/资质申请、精选联盟开通	冻结需求、开发环境就绪	1 周
S1 设计	UI 视觉、关卡交互设计、视频脚本	设计稿、交互原型、内容脚本	1.5 周
S2 前端开发	页面、播放器、关卡交互、登录、商品位	可运行小程序前端	4 周（2 人并行）
S3 后端开发	云函数、数据模型、接口、电商对接、埋点	可用后端服务	3 周（2 人并行）
S4 内容生产	首批 8 条短视频制作、关卡素材	上线内容	与 S2/S3 并行（约 4 周）
S5 联调测试	功能、性能、兼容性、内容安全审核	测试报告、过审	2 周
S6 上线灰度	提审、灰度发布、数据验证	正式上线	1.5 周

关键路径总工期：10 周（S0→S1→S2→S5→S6；S3 与 S4 并行于 S2）。

里程碑

- M1（第 2.5 周）：设计定稿 + 需求冻结，进入开发。
- M2（第 6.5 周）：前后端联调完成，功能可用。
- M3（第 8.5 周）：通过内容安全审核，具备提审条件。
- M4（第 10 周）：正式上线灰度。

5. 人员配置与职责

角色	人数	主要职责
前端开发	2	小程序页面、播放器、关卡交互、电商位、埋点
后端开发	2	云函数、数据模型、接口、电商对接、内容安全
UI/UX 设计	1	视觉、关卡交互设计、分龄 UI
内容/运营	1	视频脚本、科普审核、选品、账号资质
测试/QA	1	功能、性能、兼容性、内容安全测试

合计 7 人。S2 前端由 2 人并行（页面/播放器 + 关卡/电商位分工），S3 后端由 2 人并行（业务接口 + 电商/内容安全分工），测试/QA 全程跟进 S5 联调测试。

6. 关键风险与应对

风险	影响	应对
儿童内容审核不通过	无法上线	提前对接内容安全接口，脚本阶段先审
精选联盟资质/佣金未达标	无法带货	提前开通并跑通一个商品闭环
短视频制作成本超预期	内容延期	先做轻动画/图文转视频，跑通再重投入
关卡交互开发复杂	工期延误	关卡设计控制在 3-5 个，交互用成熟组件
范围蔓延	拖垮 V1.0	严格执行「范围冻结」约束

7. 下一步

- 1. 确认 7 人具体名单与到岗时间，明确 S2/S3 的内部分工。
- 2. 启动 S0：需求评审 + 申请抖音开放平台/精选联盟资质 + 开通云开发环境。
- 3. 产出关卡交互原型与首批视频脚本。